

Màster Ciberseguretat i Privadesa

Seguretat i pentesting de sistemes

Prova d'Avaluació Contínua, PAC 2

LINUX SERVER

a) (0,5 punts) Mostreu els ports oberts i informació addicional del daemon de localhost amb nmap. Per altra banda mostreu els ports en escolta mitjançant netstat o ss.

El port obert a localhost és el port 631/tcp STATE open SERVICE ipp VERSION CUPS 2.3. Addicionalment, amb nmap -A localhost obtenim informació del sistema operatiu i la seva versió, així com serveis que corren dins del port obert com http-robots.txt, http-server-header, http-title. L'arxiu robots pot contenir informació addicional de directoris, el http-server-header dona informació sobre el servidor web que s'utilitza (CUPS 2.3).

Els ports en escolta són el 127.0.0.1:631 i dins del mateix el [::1]:631 state LISTEN. (la direcció ipv6 i la ipv4).

b) (1 punt) Instal·leu els següents serveis sobre la vostra màquina GNU/Linux:

- **Un servidor OpenSSH.**

S'ha instal·lat amb `sudo apt install openssh-server`, i verifiquem instal·lació amb `systemctl status ssh`, Surt Active/Running, el que indica que està funcionant.

- **Un servidor FTP (el que vulgueu).**

S'instal·la amb `"sudo apt install vsftpd"` i per comprovar que està funcionant `"sudo systemctl status vsftpd"`.

- **Un servidor web, per exemple Apache. Un cop hagueu comprovat que estan funcionant i que estan escoltant als seus ports per defecte, heu d'apliar la configuració següent:**

Instal·lem apache amb `sudo apt install apache2`.

- **Configureu una política per defecte a la màquina GNU/Linux per a que es faci DROP en qualsevol cadena de les tres: INPUT, OUTPUT, FORWARD.**

(fet en el següent punt)

- **Configureu iptables (si no està instal·lat, feu-ho) per a que la màquina GNU/Linux no rebi tràfic directament.**

Per configurar això, utilitzem `"sudo iptables -P (cadena que volem modificar) DROP"`. Per comprovar que s'ha establert el DROP: `"sudo iptables -L -n -v"` i ens fixem on posa "policy DROP" en les tres cadenes.

- **Configureu iptables per a que des de l'adreça IP de la màquina Windows es pugui arribar únicament al port 80.**

Per fer això utilitzem `"sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.100 -dport 80 -j ACCEPT"` i quan comprovem les regles del tallafoc haurà d'aparèixer les policy DROP però una excepció d'INPUT on surti la IP de la MV de Windows que digui ACCEPT.

c) (1,5 punts) Editeu el Grub de Debian a l'arrancada per a aconseguir una Shell. Mostreu el procés que heu seguit per a aconseguir-ho. Mostreu que sou root i que podeu fer qualsevol acció al sistema. A més, protegiu el Grub de la possible edició. Mostreu el procés per a aconseguir-ho. Protegiu el GRUB del sistema amb un superusuari per a que no es pugui editar el GRUB i verificar-ho.

- 1- Primer utilitzem `sudo nano` per accedir a `/etc/default/grub` per poder editar.
- 2- A la línia `CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"` posem `"text"`.
- 3- Guardem el text i utilitzem `"sudo update-grub"`
- 4- Deshabilitem l'administrador de pantalla, que prèviament hem vist amb `"cat/etc/X11/default-display-manager"` i amb `"systemctl disable el desactivem"`.
- 5- Reiniciem el sistema i si ho hem fet bé obtenim la shell per fer login.
- 6- Utilitzem `"sudo su"` per aconseguir privilegis i amb `whoami` veiem que tenim accés root. Demostrem els privilegis amb `"ls -l /root"` on podem veure permisos del arxiu root.
- 7- Per protegir el GRUB tornem a activar el gdm3 amb `sudo systemctl start gdm3`.
- 8- A la línia de comandes generem el hash per posar contrassenya com a protecció amb `sudo grub-mkpasswd-pbkdf2`, copiem el hash.
- 9- Editem l'arxiu de grub amb `sudo nano /etc/grub.d/nom de l'arxiu`: posarem `"set superusers="admin"` i a la línia d'abaix `"password_pbkdf2 admin i el hash complet"`. Guardem i reiniciem.
- 10- Al iniciar per verificar que l'edició de GRUB està protegida, premem `"e"` i ens demana autenticació de superusuari.

d) (2 punts) Instal·leu a la màquina GNU/Linux un servidor de VPN (OpenVPN) i configureu tot el que calgui. Cal configurar un client (a la màquina Windows) i s'ha de poder connectar amb la màquina GNU/Linux i aconseguir accés a la xarxa amb l'adreçament que el servidor de VPN doni a la màquina Windows.

Es va instal·lar OpenVPN amb: `"sudo apt update"` `"sudo apt install openvpn easy-rsa"`. Posteriorment, es va configurar el servidor amb els certificats necessaris (CA, servidor i client) i el fitxer de configuració del servidor (`server.conf`):

(MV Debian)

- 1- Copiem el directori `easy-rsa` a `openvpn`.
- 2- Creem la PKI, la CA (`init-pki`) (`build-ca`).
- 3- Generem les claus `.key .req` amb `"./easyrsa gen-req server - (nom) nopass"`.
- 4- Firma del certificat del servidor (`.crt`) amb `./easyrsa sign-req server`
- 5- Copiem les claus al directori `openvpn` que està a `/etc`.
- 6- Es va crear la clau TLS-CRYPT amb `-genkey -secret ta.key`.

A partir d'aquí ve la creació de claus del client (MV Windows):

- 1- Creació de directori `"client/keys"` i eliminar privilegis a usuaris i grups amb `"sudo chmod -R 700 /etc/openvpn/client"`.
- 2- Generem les claus `.key .req` perquè pugui establir-se la connexió del client amb la clau amb `"gen-req"`.
- 3- Firma del certificat del client (`.crt`) amb `"sign-req"`.
- 4- Copiem les claus del client al directori `openvpn`.

Ara ve la part de configuració del servidor (server.conf):

- 1- Copiem el fitxer de mostra de openvpn/examples/sample-config-files/ a la carpeta de server.conf.
- 2- Editem el fitxer amb sudo nano i modifiquem el nom de les claus per les que hem utilitzat: ca ca.crt cert servidor-vboxuser.crt key servidor-vboxuser.key i establim protocol UDP, Port 1194, interfície tun.

Després, el mateix però amb la configuració del client (client.conf):

- 1- **IMPORTANT** en el nom o IP del SERVIDOR “remote my-server-1 1194” canviar my server per la IP del servidor, en el meu cas la 192.168.56.101.
- 2- Desactivar el “resolv-retry infinite” (em va donar problemes després al connectar la Mv de Windows) i utilitzar TLS-AUTH en comptes de TLS-CRYPT.. *En aquest pas és molt important veure quina configuració és la més adient per la versió de OpenVPN, perquè si utilitzes configuració desactualitzada en el client, no es connectarà, i en el cas del servidor, no iniciarà desde la Mv de Debian. *
- 3- Configurem OpenVPN perquè iniciï al entrar amb “sudo systemctl -f enable openvpn-server server.service” i iniciem amb “service openvpn-server@server start.

Encara falta un pas important, que és la creació de fitxers ovpn per poder importar la configuració des de la màquina Windows:

- 1- Copiem la configuració del client a un fitxer nou (plantilla.conf).
- 2- Vaig crear un script perquè automatitzés la creació a la màquina windows descargant-la en local amb la comanda “scp”, però com tenia molts errors de versió al arxiu, vaig acabar optant per fer ús de la funció de Oracle VirtualBox de “Carpets Compartides”. Vaig crear una “sf_scpcarpet” amb l’arxiu ovpn.
- 3- Abans de seguir, vaig tenir que canviar la NAT de les mV a: Host adapter only, perquè estiguessin a la mateixa xarxa i poder utilitzar el scp (i va funcionar, encara que vaig optar per les carpetes compartides després).
- 4- Vaig passar l’arxiu de la màquina Debian a Windows i per poder connectar a la vpn s’havia d’arrossegar l’arxiu ovpn a la carpeta OpenVPN (del programa OpenVPN GUI instal·lat prèviament), i ara si detecta la configuració.
- 5- Vaig enfrontar molts errors de format i ús de funcions desactualitzades, i com no deixava editar l’arxiu pels permisos, vaig guardar-lo amb un altre nom per poder editar-lo. (resolv-retry infinite, tls-crypt 2.5.1, you must define dh file (dh.pem 2048), cannot stat file (cert/key)....
- 6- Finalment es va connectar, com es pot veure a les captures de pantalla a l’annex del treball, on apareix el pop-up amb la confirmació de la connexió, i es prova també la IP assignada per la VPN, i de la mV Debian, rebent resposta en ambdós, confirmant que estan connectades a la xarxa.

2. WINDOWS SERVER

e) (1 punt) Farem servir BitLocker i EFS. Creeu un volum a la màquina Windows (una unidad pròpia, la que vulgueu). Doneu-li format i després apliqueu-hi BitLocker. Documenteu el procés. A més, creeu una carpeta a l'arrel del volum generat anteriorment anomenada "Treballs_Master".

Primer amb l'administrador de discos reduïm el volum del disc C: i creem un altre volum de 10gb amb el sistema NTFS. Després, al no tenir activat BitLocker, anem a l'Administrador de Servidor de la pràctica anterior, i agreguem i instal·lem BitLocker com a característica. Reiniciem la màquina, anem al nou volum generat, i cliquem a Activar BitLocker. Ens pregunta quina opció volem per guardar la clau de recuperació, sel·leccionem arxiu, i el guardem a documents el .txt. Xifrem només l'espai utilitzat, i en mode compatibilitat, i finalment el tenim xifrat. I com a últim pas, creem la carpeta a l'arrel del nou volum.

Apliqueu (i indiqueu els passos) el xifrat EFS sobre aquesta carpeta. Indiqueu com es pot veure que el xifrat EFS està actiu sobre la carpeta.

Per xifrar amb EFS fem clic dret al arxiu, propietats> opcions avançades , i activem "xifrar contingut per protegir dades. Acceptem i apliquem, i si anem a la GPO podem veure una directiva dedicada a l'EFS. Cliquem a propietats de sistema de xifratge d'arxius (EFS) i es veu si EFS està permès o no.

f) (1 punt) Creeu una regla d'AppLocker que eviti l'execució del binari Notepad.exe. Indiqueu tots els passos necessaris per a poder-ho fer i verifiqueu els serveis necessaris per al funcionament d'AppLocker.

Per crear la regla primer s'ha d'activar el servei d'Identitat d'Aplicació. Està a services.msc, el trobem i l'activem. Després anem a secpol.msc >directives de control d'aplicacions> applocker>regles executables i allà configurem la regla perquè denegui l'execució del Notepad.exe. Seleccionem la ruta, que està a C: Windows/System32/notepad.exe. Aquí ve un pas important, que és que AppLocker activa regles predeterminades essencials perquè funcioni amb seguretat, que és la permissió dels arxius de programa, els de la carpeta Windows i la carpeta BUILTIN/Administradors. Finalment per activar la regla, anem a la pestanya AppLocker>Editar configuració de regles i activem regles d'executables (Configurat).

g) (0,5 punts) Modifiqueu la política d'UAC per a evitar que es pugui fer el bypass d'UAC fàcilment. Expliqueu la política modificada i el valor configurat i perquè.

Per modificar la política anem a secpol.msc>Directives locals>Opcions de seguretat i busquem la directiva "Control de comptes d'usuari: comportament de la petició d'elevació per als administradors". Fem clic dret>Propietats, i modifiquem la regla perquè demani credencials a l'escriptori segur. Aquesta política el que fa és controlar la seguretat d'elevació de permisos. Les altres opcions no perquè elevar sense preguntar és perillós, i si demana credencials a l'escriptori segur, demanarà un usuari i contrasenya amb privilegis. Només demanar consentiment seria perillós i no protegiria contra bypass.

h) (0,5 punts) Instal·leu el servidor web amb las següents característiques:

- Configureu el servei per a que estigui xifrat (HTTPS).
- Configureu el servei per a que escolti HTTP al port 8080.
- Comproveu la configuració i funcionament amb un navegador des del servidor GNU/Linux.

Primer instalem al Administrador de Servidor el IIS, i entrem a dins. Anem directes a “Certificats” i agreguem un nou certificat autofirmat. És necessari per activar després el HTTPS, pel qual anem a enllaços i agreguem un de tipus HTTPS al port 443. Després agreguem un nou de tipus HTTP al port 8080. Abans de provar la configuració introduïda s’ha d’obrir cada port amb Windows Firewall Defender. Obrim el port 443 i el 8080. Després he tingut que canviar la configuració de xarxa de les MV perquè la de Linux la tenia a Host-Adapter Only i la Windows a Adaptador Pont, fent que no pogués provar la connexió al port 8080 al no estar en la mateixa xarxa. Finalment amb aquesta nova configuració entrem al navegador amb <http://192.168.1.10:8080> i obre la pàgina del servidor de windows.

i) (0,5 punts) Estudiarem el concepte de “Language Mode” a Powershell. Apliqueu a Powershell el mode “Constrained Language”. Expliqueu com ho heu aplicat a nivell d’equip.

Per aplicar el mode Constrained Language a nivell d’equip, he utilitzat l’App Locker. Primer accedint a les directives i polítiques, control d’aplicacions i he creat una Script Rule. He afegit les regles per defecte més la regla restrictiva, i he aplicat i activat l’execució de regles d’scripts perquè les polítiques s’apliquin de forma correcta. Finalment, dins de PowerShell he executat la comanda: `$ExecutionContext.SessionState.LanguageMode` i retornava el “ConstrainedLanguage”.

Per fer un “bypass” d’aquest mode, s’ha d’utilitzar una altra versió de PowerShell que no executi aquest mode, ja que es va introduir a la versió 3.0. O també es pot fer bypass modificant la clau de registre que regula la configuració a nivell de sistema de la variable d’entorn al mode llenguatge (Administrators “__PSLockdownPolicy”). També encara que hi hagi una política que denegui l’execució de binaris, si té la configuració predeterminada, es poden utilitzar els binaris integrats de Windows per carregar codi C# per obrir una sessió a la consola powershell sense que estigui el mode llenguatge actiu.

AMSI és una interfaç d’examen antimalware de Windows que permet que les apps i serveis siguin integrats amb qualsevol producte anti malware, proporcionant una protecció permetent tècniques de detecció i protecció. S’integra al control de comptes, a PowerShell, al Host de Windows, JS.... És un pont entre apps i antivirus o antimalware.

3. FINGERPRINTING

j) (1,5 punts) Des d’un ordinador GNU/Linux (pot ser el vostre servidor) i fent servir nmap:

- **Feu un escaneig de la vostra xarxa per a determinar quina ordinadors / adreces IP estan actius.**

Amb la comanda “nmap -sn 192.168.1.0/24 detectava uns 3 hosts a la xarxa del servidor GNU LINUX.

- **Feu un escaneig ICMP de la xarxa Windows (del servidor).**

Amb la comanda “nmap -sn -PE 169.254.18.225 no donava resposta i deia que el “host seems down”, pel qual he utilitzat -Pn per ignorar-ho i saber si el host estava actiu realment, indicant que sí, però el host no respon a ICMP.

- **Feu un escaneig SYN TCP de la xarxa Windows.**

S’ha realitzat amb `sudo nmap -sS -Pn` i ha mostrat els 100 ports més comuns en estat “filtered”.

- **Feu un escaneig TCP Connect de la xarxa Windows.**

S’ha realitzat amb `nmap -sT -Pn` i també ha mostrat que tots els ports apareixen com “filtered”.

- **Feu un escaneig UDP de la xarxa Windows.**

L'escaneig amb `sudo nmap -sU -Pn` ha determinat que els ports estaven en estat "open|filtered" determinant que podrien estar oberts o filtrats.

- **Feu un escaneig per a determinar quin és el sistema operatiu.**

S'ha intentat detectar el SO amb `sudo nmap -O -Pn` però ha indicat "too much fingerprints to determine OS" indicant que no es pot identificar amb precisió.

- **Feu un escaneig per a determinar les versions dels serveis que estan funcionant.**

S'ha intentat detectar les versions amb `sudo nmap -sV` però tampoc ha mostrat res perquè els ports estan filtrats.

Amb totes aquestes anàlisis, què es pot dir de la màquina analitzada ?

Després de tots els escanejos, podem concloure que la màquina Windows analitzada està activa però amb una forta protecció. El firewall està bloquejant les connexions entrants, peticions ICMP, i impedeix la detecció de ports oberts i serveis actius. Els pocs escanejos que mostraven ports, deien que estaven filtrats, sense ser possible determinar el sistema operatiu ni versions de serveis. Aquests resultats són normals i esperats després de saber que el servidor Windows té activat el Firewall i bloquejant connexions i la ICMP Echo Request. A més, el escaneig de SO falla perquè necessita respostes de ports oberts/tancats, i si estan filtrats no pot analitzar, igual que la detecció de versions. Com a conclusió, està correctament protegida i dificulta les tasques de reconeixement i escaneig de xarxa, reduint la superfície d'atac.

3. ANNEX

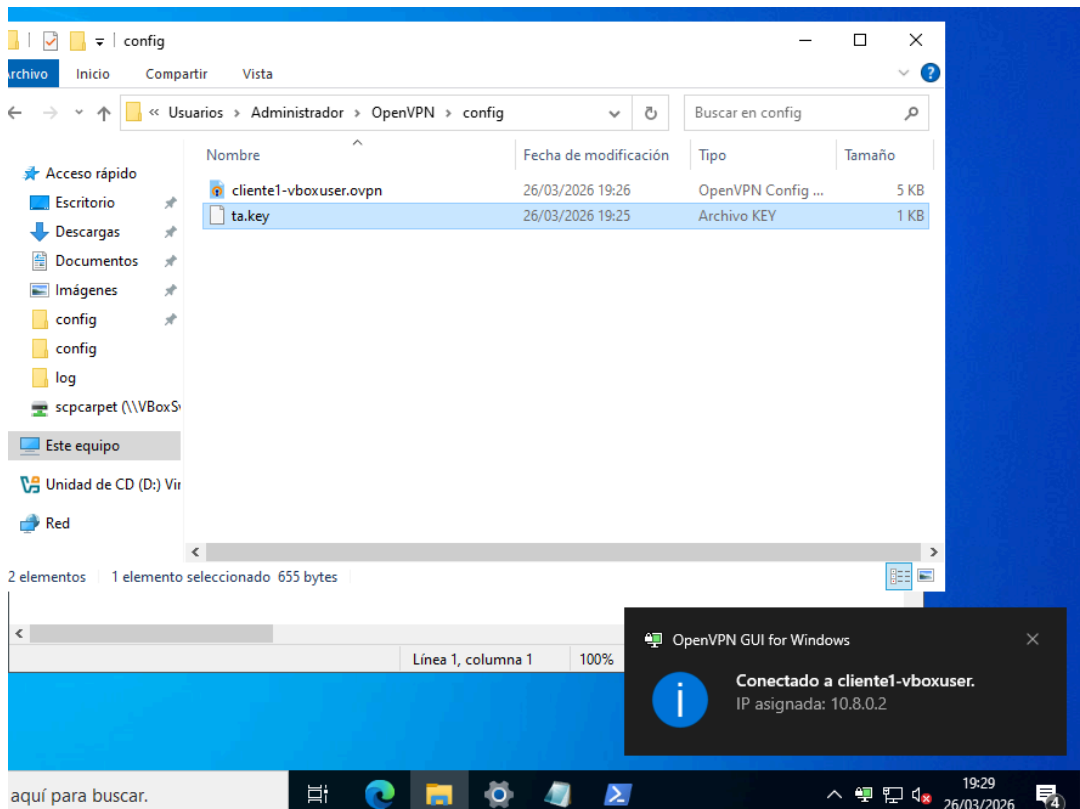
Bibliografia

- Console Linux. (s.f.). *Cómo configurar e instalar OpenSSH en Linux*. Recuperado de: <https://es.console-linux.com/?p=9800>
- TecnoSender. (s.f.). *Instalar OpenSSH en Linux paso a paso*. Recuperado de: <https://tecnosender.com/instalar-openssh-linux/>
- SoloLinux. (s.f.). *Configuración paso a paso de un servidor web Apache en Linux*. Recuperado de: <https://sololinux.es/configuracion-paso-a-paso-de-un-servidor-web-apache-en-linux/>
- RedesZone. (s.f.). *Configuración de iptables como firewall en Linux*. Recuperado de: <https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/iptables-firewall-linux-configuracion/>
- Laboratorio Linux. (s.f.). *Cómo configurar y usar iptables en Linux correctamente*. Recuperado de: <https://laboratoriolinux.es/index.php/-noticias-mundo-linux-/software/34968-como-configurar-usar-y-aplicar-correctamente-iptables-en-linux.html>
- Usuario Debian. (2024). *GRUB con contraseña (GRUB 2.12)*. Recuperado de: <https://usuariodebian.blogspot.com/2024/09/grub-con-contrasena-grub-212-5.html>
- Desde Linux. (s.f.). *Cómo proteger GRUB con una contraseña en Linux*. Recuperado de: <https://blog.desdelinux.net/como-proteger-grub-con-una-contrasena-linux/> YouTube. (s.f.). *Configuración de seguridad en Linux (video)*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=P7i-oLe2bHk&t=647s>
- Windows Day. (s.f.). *Guía relacionada con seguridad y sistemas*. Recuperado de: <https://es.windows.day/?p=84317>
- A Magic Soft. (s.f.). *Cómo habilitar BitLocker usando políticas de grupo*. Recuperado de: <https://www.amagicsoft.com/es/bitlocker-recovery/enable-bitlocker-using-group-policy.html>

Captures de mostra de cada activitat:

ACTIVITAT 1 d) (LINUX)

Captura de la màquina conectada al servidor VPN:



Captures de CMD mostrant la direcció IP i ping entre màquina Linux i Windows connectades.

```
Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : home
    Dirección IPv6 . . . . . : fd17:625c:f037:3:46d4:3233:bcc6:e9d7
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::9b68:6aa4:89e3:77a5%6
    Dirección IPv4. . . . . : 10.0.3.15
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . : fe80::2%6
                                           10.0.3.2

Adaptador desconocido OpenVPN TAP-Windows6:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
```

```
C:\Users\Administrador>ping 10.0.3.1

Haciendo ping a 10.0.3.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.0.3.15: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 10.8.0.1: Red de destino inaccesible.
Respuesta desde 10.8.0.1: Red de destino inaccesible.

Estadísticas de ping para 10.0.3.1:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Control-C
^C
C:\Users\Administrador>
```

```

C:\Users\Administrador>ping 10.8.0.2

Haciendo ping a 10.8.0.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.8.0.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.8.0.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.8.0.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 10.8.0.2:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\Administrador>

```

```

C:\Users\Administrador>ping 192.168.56.101

Haciendo ping a 192.168.56.101 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.56.101: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.56.101: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.56.101: bytes=32 tiempo=2ms TTL=255

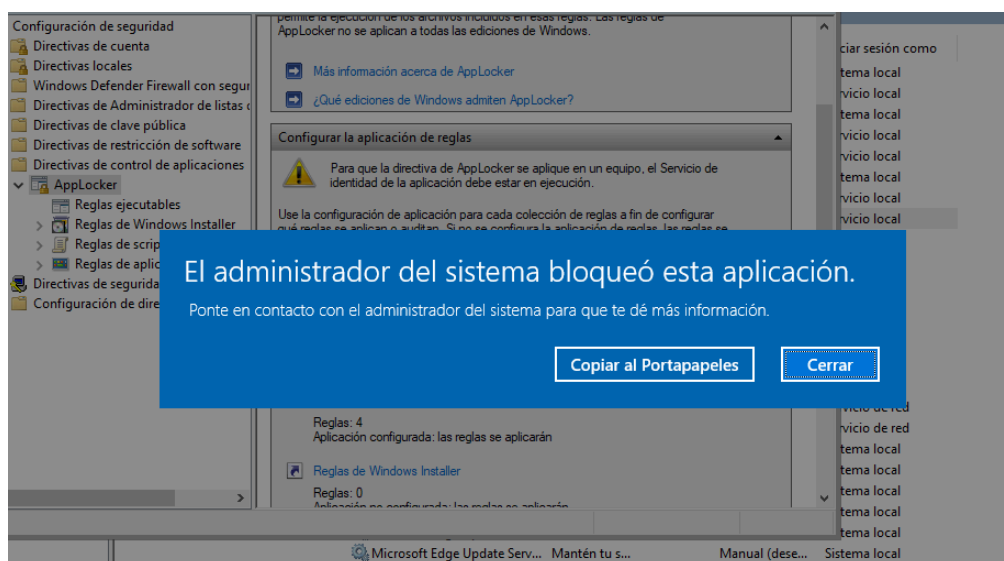
Estadísticas de ping para 192.168.56.101:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
Control-C
^C

```

ACTIVITAT 2 (WINDOWS SERVER)

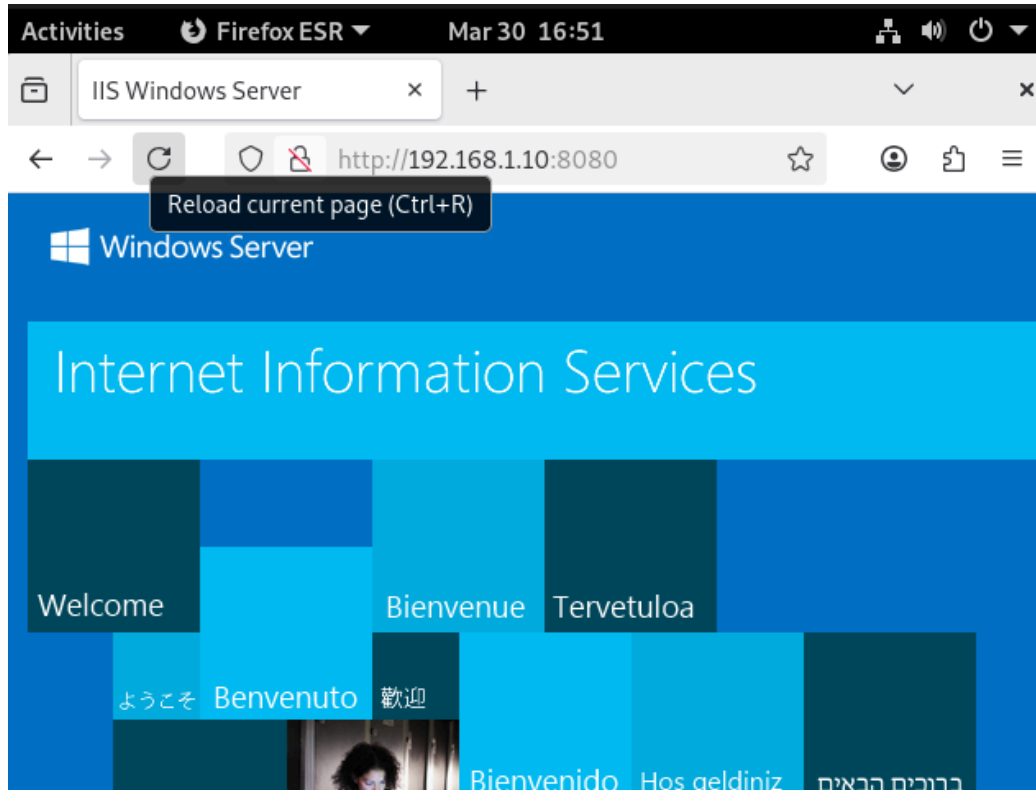
f)

Demostració visual del bloqueig de l'aplicació Notepad.exe mitjançant regles d'App Locker.



h)

Demostració visual del funcionament del servidor web xifrat amb https i que funcioni des del servidor GNU/Linux mitjançant el navegador.



ACTIVITAT 3 (FINGERPRINTING)

Demostració de comandes de “nmap” executades durant l'exercici.

```
Activities Terminal Apr 2 18:14
vboxuser@gnulinux: ~
valid_lft 86104sec preferred_lft 86104sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe17:bd9b/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
3: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfi
fo_fast state UNKNOWN group default qlen 500
link/none
inet 10.8.0.1/24 scope global tun0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::8b01:8e52:2fba:6dc4/64 scope link stable-privacy
valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@gnulinux:~$ nmap -sn 192.168.1.0/24
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-04-02 18:14 CEST
Nmap scan report for livebox.home (192.168.1.1)
Host is up (0.0071s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.13
Host is up (0.0052s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.14
Host is up (0.091s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.19
Host is up (0.015s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 3.72 seconds
vboxuser@gnulinux:~$
```

```
Activities Terminal Apr 2 18:23
vboxuser@gnulinux: ~
Nmap scan report for 192.168.1.19
Host is up (0.015s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 3.72 seconds
vboxuser@gnulinux:~$
vboxuser@gnulinux:~$ nmap -sn -PE 169.254.18.225
Warning: You are not root -- using TCP pingscan rather than ICMP
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-04-02 18:17 CEST
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping prob
es, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 2.01 seconds
vboxuser@gnulinux:~$ nmap -sn -PE 169.254.18.225
Warning: You are not root -- using TCP pingscan rather than ICMP
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-04-02 18:21 CEST
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping prob
es, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 2.01 seconds
vboxuser@gnulinux:~$ nmap -sn -Pn 169.254.18.225
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-04-02 18:23 CEST
Nmap scan report for 169.254.18.225
Host is up.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.05 seconds
vboxuser@gnulinux:~$
```

```
Activities Terminal Apr 2 18:31
vboxuser@gnulinux: ~
Warning: You are not root -- using TCP pingscan rather than ICMP
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-04-02 18:21 CEST
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 2.01 seconds
vboxuser@gnulinux:~$ nmap -sn -Pn 169.254.18.225
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-04-02 18:23 CEST
Nmap scan report for 169.254.18.225
Host is up.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.05 seconds
vboxuser@gnulinux:~$ sudo nmap -sS -Pn 169.254.18.225
[sudo] password for vboxuser:
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-04-02 18:27 CEST

vboxuser@gnulinux:~$ sudo nmap -sS -Pn -F 169.254.18.225
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-04-02 18:30 CEST
Nmap scan report for 169.254.18.225
Host is up.
All 100 scanned ports on 169.254.18.225 are filtered

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.08 seconds
vboxuser@gnulinux:~$
```

